Álgebra relacional

Lenguaje procedimental: cada operador recibe relaciones y produce otra relación (cerradura).

Operadores unarios
trabajan sobre una relación

Selección
$\sigma_p(R)$

Filtra las tuplas de R que cumplen el predicado p.

Ej.: σ estado='EN_PROCESO'(orden_servicio)

Proyección
$\pi_{A1,\ldots,An}(R)$

Conserva solo los atributos indicados y elimina duplicados.

Ej.: π nombre, apellidos (cliente)

Renombrado
$\rho_{S(B1,\ldots,Bn)}(R)$

Cambia el nombre de la relación o de sus atributos.

Ej.: ρ e1 (empleado)

Operadores de conjuntos
relaciones compatibles

Unión
$R \cup S$

Tuplas que están en R, en S o en ambas.

Ej.: π correo (cliente) ∪ π correo (proveedor)

Intersección
$R \cap S$

Tuplas que están a la vez en R y en S.

Ej.: servicios de la orden 1 ∩ de la orden 2

Diferencia
$R - S$

Tuplas de R que no están en S.

Ej.: clientes − clientes con orden terminada

Operadores de combinación
relacionan dos relaciones

Producto cartesiano
$R \times S$

Todas las combinaciones de una tupla de R con una de S.

Ej.: ρ e1 (empleado) × ρ e2 (empleado)

Reunión natural
$R \bowtie S$

Une tuplas con el mismo valor en los atributos comunes.

Ej.: cliente ⋈ vehiculo

Reunión theta
$R \bowtie_\theta S = \sigma_\theta(R \times S)$

Producto cartesiano seguido de una selección con la condición θ.

Ej.: refaccion ⋈ refaccion.id_proveedor = proveedor.id_proveedor proveedor

División
$R \div S$

Valores de R asociados con todas las tuplas de S.

Ej.: mecánicos que ejecutaron todos los servicios de una orden

Operadores extendidos
amplían el álgebra básica

Proyección generalizada
$\pi_{F1,\ldots,Fn}(R)$

Admite expresiones y renombrado en la lista de atributos.

Ej.: π nombre, precio_base×1.16→precio_iva (servicio)

Agregación
${}_A G_{F(B)\to c}(R)$

Agrupa por A y calcula sum, avg, min, max o count.

Ej.: folio G sum(monto)→total_pagado (pago)

Reunión externa izquierda
$R \bowtie S$

Reunión que conserva todas las tuplas de R (con nulos si no hay pareja).

Ej.: empleado ⋈ mecanico

Reunión externa derecha
$R \bowtie S$

Reunión que conserva todas las tuplas de S.

Ej.: empleado ⋈ especialidades

Reunión externa completa
$R \bowtie S$

Reunión que conserva las tuplas de R y de S.

Ej.: empleado ⋈ especialidades

Los operadores se combinan en expresiones; el resultado de cada una es siempre una relación.